Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Operativos

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Operativos**
Código:	**350026**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Responsable de la guía docente: J. Ignacio García Tejedor Impartición: Profesorado de la Unidad Docente de Sistemas Operativos y Lenguajes.
Horario de Tutoría:	Ver entorno de publicación docente o espacio de la asiguatura en el Aula Virtual de la UAH.
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta guía es una herramienta que permitirá al alumnado conocer los contenidos que componen la materia, las competencias que se adquirirán con su estudio, la distribución en el tiempo de las diferentes actividades, y los requisitos para superar la asignatura así como otros datos de interés. Podrá también descargarse del espacio dedicado a la misma en el Aula Virtual de la UAH.

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en la necesidad de emplear sistemas software que ayuden a proporcionar niveles de abstracción suficientemente altos como para acometer el desarrollo de otros sistemas aún más complejos. Los Sistemas Operativos son los encargados de poner los recursos hardware de nuestra plataforma, de forma sencilla y segura, a disposición de los usuarios. Su evolución ha estado frecuentemente ligada a la de las Arquitecturas de Computadores, tomando de esta disciplina gran número de conceptos y técnicas. A su vez las Arquitecturas de Computadores han evolucionado para dar soporte a los requisitos que, a través de los Sistemas Operativos, han ido imponiendo los usuarios a lo largo del tiempo. Esta realimentación mutua es vital para la comprensión del estado actual de esta disciplina, así como también para entender sus tendencias futuras.

El primer tema comienza con una introducción a los sistemas operativos, utilizando para ello la evolución histórica de los mismos, desde los primeros esquemas de máquina desnuda hasta los actuales sistemas interactivos, de tiempo real y distribuidos. A lo largo de esta descripción se relacionarán todas las tecnologías necesarias para los sistemas operativos y que fueron estudiadas en asignaturas precedentes en el plan de estudios. A continuación se estudiarán los sistemas operativos desde el punto funcional, pasando a continuación a la descripción estructural. Esta descripción dará pie a describir diferentes enfoques de diseño y a introducir el papel del núcleo, finalizando con la descripción del mecanismo de llamadas al sistema.

El segundo tema permitirá al alumnado establecer las diferencias entre programas y procesos, así como la estructura de ambos en cada uno de los contextos en los que se desenvuelven. Al finalizar el tema, será capaz de justificar la introducción de hilos en los Sistemas Operativos modernos, establecer las características de los mismos, y realizar pequeños programas que hagan uso de ellos. Esta parte concluirá con una serie de casos de estudio de Sistemas Operativos reales, que permitirán encuadrar todos los conceptos teóricos aprendidos anteriormente, así como detalles particulares propios de cada implementación. A continuación, el tema está dedicado a la planificación del uso de CPU. Se planteará al alumnado la necesidad de llevar a cabo una selección de qué proceso debe ejecutarse en cada momento para conseguir mejorar una serie de parámetros de rendimiento. Asimismo, se estudiarán las políticas de planificación clásicas finalizando con el estudio de las técnicas utilizadas por algunos Sistemas Operativos comerciales. El tema culmina exponiendo la necesidad de cooperación entre tareas, los problemas que surgen en este contexto y los mecanismos y técnicas de sincronización que pueden emplearse para resolverlos.

El tercer tema trata uno de los elementos más complejos de los sistemas operativos: la gestión de la memoria y la memoria virtual. Una vez planteados los problemas de gestionar un recurso limitado y valioso como es la memoria, se estudiarán las técnicas clásicas para solucionar dichos problemas así como el soporte hardware necesario para ponerlas en marcha.

El último tema se dedicará al sistema de entrada y salida. En primer lugar se introducirá al alumnado en las necesidades actuales de este sistema y la estructuración típica en capas que ayuda a satisfacer dichas necesidades. Acto seguido se estudiará el disco como arquetipo de dispositivo de en entrada y salida, y sobre él se construirá así mismo el sistema de archivos. Estos últimos se estudiarán tanto desde el punto de vista funcional como estructural, poniendo como casos de estudio alguna de las implementaciones más utilizadas.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Esta asignatura se apoya en los conocimientos adquiridos por el estudiantado en las asignaturas relacionadas con las arquitecturas de computadores y la programación, como Sistemas Informáticos, Programación, Electrónica Digital, Sistemas Electrónicos Digitales, y muy especialmente Arquitectura de Computadores que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso. Es muy recomendable por lo tanto haber cursado con éxito estas asignaturas antes de abordar Sistemas Operativos.

1b. COURSE SUMMARY

The purpose of this course is to introduce the student to the necessity of using specific software subsystems to provide an abstraction level high enough to allow for the development of more complex computing and information processing systems. Operating Systems are in charge of putting the hardware resources of a computing platform in the hands of the user and programmer in a simple and safe manner. Its evolution has been frequently tied to that of the computer architectures, taking from this discipline a great amount of concepts and techniques; and at the same time, computer architectures have evolved to support features that, through the operating system, users have demanded along the years. This mutual feedback is key to understand the current state of this discipline and its current trends.

This course will teach the student what are those demands, what challenges do they present and what techniques and solutions are available to deal with such challenges. An introduction to operating systems will be provided, explaining its duties and what is expected from it. Then, its structure will be described, explaining the different ways an operating system can be designed. From here, lessons will be focused in explaining the way the operating system deals with the management and optimization of the basic resources of a computer (CPU, main memory, I/O and storage) and the abstractions put into place by the software to make them available to the user.

Preequisites and Recommendations

This course is based on the knowledge acquired by students in subjects related to computer architectures and programming, such as Computer Systems, Programming, Digital Electronics, Digital Electronic Systems, and especially Computer Architecture that is taught in the first quarter of the third year. It is therefore highly recommended to have successfully completed these subjects before tackling Operating Systems.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RA1. Reconocer la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales y su papel como interfaz entre el hardware y los programas de usuario.

RA2. Diferenciar diversos sistemas operativos y entornos de operación, contrastando sus diferencias en cuanto a servicios, prestaciones y requisitos; y aplicando dichos conocimientos, elegir el más adecuado para una determinada función.

RA3. Reconocer la necesidad de las actividades concurrentes y los problemas que estas provocan, y ser capaz de solucionar dichos problemas, así como diferenciar las técnicas de planificación de tareas más relevantes, tanto para sistemas batch como interactivos y de tiempo real.

RA4. Reconocer las técnicas de gestión de la memoria más relevantes, sus ventajas e inconvenientes y elegir la más adecuada para un determinado entorno de operación.

RA5. Diferenciar las distintas formas de tratar y almacenar la información y las implicaciones de utilizar un determinado dispositivo o mecanismo de entrada y salida, y elegir la técnica más adecuada para la implementación de un sistema de información.

RA6. Desarrollar programas utilizando el API de un sistema operativo ejercitando los servicios del sistema operativo.

RA7. Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica de la ingeniería.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido partes Teóricas	Total de horas presenciales
PARTE 1: Introducción y Estructura de los Sistemas Operativos. Conceptos previos de Arquitectura de Computadores. • Características de un computador. Necesidad y definición de un sistema operativo • Precedentes: modelo de máquina desnuda. Monitor simple residente • Sistemas multiprogramados y de tiempo compartido • Vistas restringidas y amplia de un sistema operativo. • Descomposición en capas del sistema operativo • Funciones del sistema operativo • Interfaces del sistema operativo • Mecanismos esenciales de arquitectura de computadores para sistemas operativos: ◦ Modo dual de operación ◦ Interrupciones y excepciones ◦ Aislamiento de memoria • Mecanismos de llamadas al sistema. Descripción y tipos de llamadas al sistema • Enfoques de diseño de un sistema operativo • El núcleo del sistema operativo. Descripción y funciones básicas. Casos de estudio: Linux, Windows, Mach	6 horas
PARTE 2: Procesos e hilos, planificación y sincronización • Concepto de proceso • Estructura e imágen de un programa en memoria. El contexto de usuario y de núcleo • Hilos • Conmutación de la CPU • Concepto de planificación • Tipos de planificadores • Políticas de planificación básicas • Conceptos de prioridad y requisa • Políticas de planificación avanzadas • Casos de uso: Linux y Windows • Procesos cooperantes. Condiciones de carrera. Sincronización entre procesos • Mecanismos de sincronización básicos. Semáforos	8 horas
PARTE 3: Gestión de la memoria y memoria virtual • Subsistema de memoria del computador. Jerarquía y localidad • Principios de gestión de memoria. Particionamiento y fragmentación • Mecanismos hardware de gestión de memoria: segmentación y paginación • La gestión de memoria de un proceso. Contabilidad y asignación • Memoria virtual • Conceptos básicos: carga dinámica, paginadores, conjunto de trabajo • Algoritmos y políticas de la memoria virtual. Política de asignación. Política de reemplazo • Algoritmos básicos de reemplazo de páginas	8 horas
PARTE 4: E/S y sistemas de archivos • Dispositivos de E/S • Capas del software de E/S • Dispositivos de almacenamiento. Funcionalidad del sistema de archivos • Estructura interna de los sistemas de archivos	6 horas

Bloques de contenido Prácticas laboratorio	Total de horas presenciales
PRÁCTICA 1: Introducción a Linux y herramientas de desarrollo • Inicio de sesión • Órdenes básicas de Linux y uso de la shell • Sistema de archivos. Manipulación de archivos • Redirección de la entrada y salida. Tuberías y filtros • Uso de herramientas básicas de programación	6 horas
PRÁCTICA 2: Llamadas al sistema. Gestión de procesos. • Uso de llamadas al sistema POSIX Llamadas al sistema relacionadas con el tiempo Llamadas al sistema relacionadas con la gestión de procesos Llamadas al sistema relacionadas con señales • Desarrollo de un proyecto con múltiples archivos fuente • Uso de herramientas de automatización para la compilación de software	8 horas
PRÁCTICA 3: Programación multihilo y multiproceso. Sincronización • Utilización de la biblioteca de hilos POSIX pthreads Creación y destrucción de hilos Sincronización de múltiples hilos • Paralelización de un problema • Trabajo con procesos cooperantes	8 horas
PRÁCTICA 4: Mecanismos de comunicación entre procesos. Archivos y proyección de archivos en memoria. • Primitivas de comunicación entre procesos • Trabajo con archivos • Proyección de archivos en memoria. Rendimiento en el acceso a archivos	8 horas

Cronograma

Semana	Contenido
1ª-3ª	PARTE 1: Teoría (6h) + Práctica 1 y evaluación (6h)
4ª-7ª	PARTE 2: Teoría (8h) + Práctica 2 y evaluación (8h)
8ª-11ª	PARTE 3: Teoría (8h) + Práctica 3 y evaluación (8h)
12ª-15ª	PARTE 4: Teoría (6h) + Práctica 4 y evaluación (8h)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	**Clases teóricas:** estas clases se impartirán en grupos grandes y en ellas, mediante docencia magistral, el profesorado desarrollará los conceptos más importantes para la comprensión de los contenidos de la asignatura. **Resolución de casos prácticos:** se harán en grupos reducidos. Durante las sesiones se plantearán problemas susceptibles de resolución mediante técnicas expuestas en clase. De forma guiada se procederá a la aplicación de dichas técnicas para la resolución del problema. **Presentación de informes y trabajos:** el alumnado deberá presentar a sus compañeros y compañeras y al profesorado informes y proyectos que haya realizado de forma individual o en grupos reducidos. Las presentaciones harán uso de las técnicas multimedia apropiadas. **Pruebas parciales:** durante el desarrollo del curso el profesorado propondrá diversas pruebas parciales para revisar la adquisición de conocimientos y su aplicación.
Trabajo autónomo	**Lecturas** **Realización de actividades:** ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda de información. **Participación en foros y actividades**, generalmente a través de la plataforma docente de la asignatura
Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto en grupos como individuales. Durante las mismas el profesorado podrá evaluar la adquisición de las competencias y revisará los informes aportados por el estudiantado sobre los trabajos encomendados.

Materiales y recursos

Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiantado de forma individual se podrán encontrar en el espacio dedicado a la asignatura del Aula Virtual de la UAH. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura.

Para cada actividad, el profesorado proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca de la Escuela Politécnica.

Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesorado indicará la forma de planificar dicha actividad así como los entregables que deben resultar de la realización de la misma.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el alumnado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos aquellos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Esta asignatura se evaluará de forma continua mediante una serie de pruebas de carácter sumativo distribuidas a lo largo del curso, que permiten al estudiantado abordar la asignatura de forma progresiva. Las pruebas de evaluación podrán ser relativas a los contenidos prácticos, teóricos o ambos.

La evaluación continua garantiza la retroalimentación temprana en el proceso de aprendizaje del alumnado y permite al profesorado, responsables de coordinación y demás elementos del Sistema de Garantía de calidad hacer un seguimiento global, con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones determinadas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/la alumno/a ha adquirido conocimientos técnicos acerca del papel y la necesidad del sistema operativo en un sistema de computación cualquiera, su filosofía de funcionamiento, su estructura y sus enfoques de diseño, así como de los servicios que este puede proporcionar al programador de aplicaciones.

CE2. El/la alumno/a ha adquirido conocimientos acerca de la forma en que el sistema operativo realiza la gestión y el aprovechamiento de los recursos del computador tales como la memoria, los procesadores, las comunicaciones o el almacenamiento.

CE3. El/la alumno/a demuestra capacidad para resolver problemas prácticos asociados al diseño y funcionamiento del sistema operativo y los recursos que gestiona (CPU, memoria, las comunicaciones y almacenamiento).

CE4. El/la alumno/a es capaz de utilizar un entorno operativo profesional que le permita desarrollar software y conoce las herramientas necesarias para ello.

CE5. El/la alumno/a es capaz de desarrollar software que utilice los servicios y capacidades del sistema operativo utilizando las herramientas a su disposición, y de buscar y utilizar la

documentación necesaria para ello.

CE6. El/la alumno/a es capaz de desarrollar trabajos de producción propia, citando adecuadamente las fuentes cuando dichos trabajos se basen en material de terceros, de acuerdo a los criterios de correcta ética profesional en la práctica de la ingeniería.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado se realizará de forma continuada a lo largo del curso. Su rendimiento será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los métodos a emplear serán:

1. Realización de actividades de evaluación continua planteadas por el profesorado. En global, estas actividades supondrán el 60% de la calificación. El total de las actividades planteadas se comunicarán al estudiantado durante la clase de presentación. Dichas actividades comprenden:

    - Realización de prácticas o pruebas de laboratorio (PL) (35% de la nota final). Será obligatoria la asistencia a las sesiones de laboratorio, y las ausencias sin justificar penalizarán la nota obtenida en las pruebas de la manera que determine el profesorado, y que se comunicará al comienzo del curso. Además, deberá demostrarse el trabajo semanal por parte del alumnado, utilizando para ello por ejemplo una herramienta de control de versiones que registre la actividad. En caso de no cumplirse este requisito, las pruebas se considerarán no realizadas y se considerará no superada la evaluación continua de la parte de prácticas.

    - Realización de una o varias pruebas de evaluación intermedia (PEI) durante el periodo docente (25% de la nota final).

2. Realización de una prueba de evaluación final (PEF) teórico-práctica a la finalización del periodo docente (40% de la nota final).

Si no se supera la asignatura en la evaluación ordinaria existe la posibilidad de presentarse a una evaluación extraordinaria que estará compuesta de las siguientes partes:

- Prueba sobre los ejercicios prácticos de laboratorio realizados durante el curso (PLF). Esta parte es opcional. De no realizarse se mantendrá la nota obtenida en la correspondiente parte de la evaluación continua. En caso de realizarse, la nueva nota prevalecerá sobre la continua. Esta parte constituye el 35% de la nota final.

- Prueba de evaluación final (PEF2) sobre los contenidos teórico-prácticos. Esta parte valdrá el 65% de la nota final.

A quien se le haya concedido la evaluación mediante examen final se le evaluará mediante un único examen global acerca de todos los contenidos de la asignatura con el mismo formato que la evaluación extraordinaria, salvo que la prueba PLF no es opcional. Si no se supera la asignatura en este examen se tendrá la posibilidad de presentarse al examen extraordinario descrito anteriormente.

Con el espíritu de aplicar los criterios de evaluación continua se considerarán todas las pruebas descritas como no obligatorios, obteniéndose una puntuación de 0 en caso de no realizarse y calificándose la asignatura según los porcentajes y criterios expuestos anteriormente; y solo se considerará como No Presentado en una convocatoria a quien no se presente a ninguna de las pruebas.

Se contempla únicamente como excepción el caso de que un/a alumno/a decida abandonar la asignatura en algún momento durante el cuatrimestre y desee aparecer como No Presentado, para lo cual deberá solicitarlo por escrito al coordinador o coordinadora de la asignatura antes de la realización de la prueba final.

En la convocatoria ordinaria, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR8, CTE1	RA1, RA2, RA3, RA4, RA7	CE1, CE2, CE3, CE6	PEI	25%
TR2, TR3, TR8, CTE7	RA6, RA7	CE4, CE5, CE6	PL1	15%
		CE5, CE6	PL2	20%
TR2, TR3, TR8, CTE1	RA1-RA5, RA7	CE1, CE2, CE3, CE6	PEF	40%

En la convocatoria extraordinaria, así como en el caso en que a quien se le haya concedido la evaluación mediante prueba final, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR8, CTE7	RA6, RA7	CE4, CE5, CE6	PLF	35%
TR2, TR3, TR8, CTE1	RA1-RA5, RA7	CE1, CE2, CE3, CE6	PEF2	65%

Criterios de calificación específicos de los ejercicios prácticos

Los ejercicios prácticos, en el caso de evaluación mediante evaluación continua, sólo serán considerados válidos si se cumplen los requisitos de asistencia obligatoria al laboratorio y progreso semanal constatable expuestos con anterioridad. En caso de tratarse de entregas de ejercicios o tareas, se entregarán en las fechas establecidas para cada uno de ellos durante el desarrollo del curso. De no ser así, las entregas en las dos semanas siguientes a una fecha límite se calificarán con una nota máxima de 4 puntos sobre 10. Pasado este plazo, no se admitirá la entrega y quedarán calificados con una nota de 0 puntos. Las entregas de las prácticas, salvo que se indique lo contrario de forma expresa, se realizarán exclusivamente dentro del grupo de laboratorio asignado.

A quienes se les haya concedido la evaluación final no tendrán que asistir al laboratorio y no entregarán prácticas, pero deberán realizarlas igualmente por cuenta propia ya que serán sometidos a evaluación acerca del contenido y realización de las mismas en una única prueba final, como se expone anteriormente.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la
Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sistemas Operativos. S. Sánchez Prieto. Segunda edición. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005.
- Sistemas Operativos. Stallings, William. Cuarta edición. Alhambra Editorial.
- Fundamentos de Sistemas Operativos. A. Silberschatz, P. B. Galvin y G. Gagne. Séptima edición. McGraw Hill. 2006.

- Sistemas Operativos Modernos. A.S. Tanenbaum. Tercera edición. Prentice Hall, 2009.
- Sistemas Operativos. Diseño e implementación. Tanenbaum, A.S. y Woodhull, A.S. Segunda edición. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. 1998.
- Organización y Arquitectura de Computadores. William Stallings. Séptima edición. Prentice-Hall International, 2006.
- Computer architecture: a quantitative approach. Hennessy, John L., Patterson, David A., Cuarta edición. Elsevier 2006.

6.2. Bibliografía complementaria

- Unix. Programación avanzada. Francisco M. Márquez García. Tercera edición. Ra-Ma 2004.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.